

Fichas de trabalho

(com dois níveis de dificuldade)

Ficha de trabalho 1: Contagem

Nível
A

1. O código de um cofre é constituído por três algarismos, de 0 a 9, seguidos de duas letras, das 26 letras do alfabeto.
 - 1.1. Quantos códigos diferentes se podem formar?
 - 1.2. Quantos desses códigos têm os algarismos diferentes e as letras iguais?
2. Uma família com três crianças e quatro adultos vão alinhar-se, lado a lado, para uma fotografia. Determina o número de formas distintas de o fazerem se:
 - 2.1. não houver qualquer restrição;
 - 2.2. as três crianças ficarem juntas;
 - 2.3. os dois elementos mais baixos da família ficarem um em cada extremidade.
3. Uma equipa de voleibol feminino, constituída por 12 atletas, vai participar num estágio de uma semana no Algarve.
 - 3.1. A viagem até ao Algarve será realizada numa carrinha de sete lugares e num automóvel de cinco lugares. Sabe-se que apenas três das atletas podem conduzir. Escreve uma expressão que permita determinar de quantas formas distintas podem as atletas ocupar os lugares disponíveis nos dois veículos.
 - 3.2. No hotel, onde a equipa ficará alojada, estão reservados cinco quartos, sendo três quartos duplos e dois quartos triplos. De quantas maneiras diferentes as atletas podem ser distribuídas pelos cinco quartos?
4. Considera todos os números naturais de quatro algarismos que se podem formar com os algarismos de 1 a 9. Quantos desses números:
 - 4.1. são pares?
 - 4.2. têm exatamente dois algarismos 1?
 - 4.3. são ímpares e têm os algarismos todos diferentes?
5. O coala é um mamífero marsupial herbívoro arbóreo nativo da Austrália. Quantas sequências de letras, com ou sem sentido, é possível formar com as letras da palavra COALA?
6. Chama-se diagonal de um polígono convexo a um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Quantas diagonais tem um eneágono?



**Ficha de trabalho 1: Contagem****Nível
B**

1. O código de um cofre é constituído por três algarismos diferentes, de 0 a 9, e duas letras, das 26 letras do alfabeto. Quantos códigos distintos existem tais que as duas letras são distintas e não ocupam posições adjacentes e a soma dos três algarismos 5?
2. Pretende-se colocar numa prateleira 15 livros diferentes, sendo 6 de Matemática, 5 de Biologia e 4 de Química.
De quantas formas se podem organizar os livros, lado a lado:
 - 2.1. ficando separados por matérias?
 - 2.2. de modo que não fiquem dois livros de Matemática juntos?
3. Uma equipa de atletismo de Câmara de Lobos, formada por 1 treinador e 15 atletas, dos quais 9 são rapazes e 6 são raparigas, vai participar numa prova no Funchal.
 - 3.1. A deslocação até ao Funchal será feita numa carrinha de nove lugares, pelo que será necessário fazer duas viagens. Sabe-se que apenas o treinador poderá conduzir.
Escreve uma expressão que te permita determinar de quantas formas se podem distribuir os elementos da equipa na carrinha pelas duas viagens.
 - 3.2. Para organizar a próxima prova será constituída uma comissão, entre os atletas da equipa de Câmara de Lobos, constituída por 7 elementos, sendo 3 rapazes e 4 raparigas, todos com funções distintas. Determina quantas comissões distintas se podem constituir.
4. Numa caixa encontram-se nove bolas, numeradas de 0 a 8. Extraem-se, sucessivamente, quatro bolas da caixa e colocam-se em fila, umas ao lado das outras, da esquerda para a direita, de modo a formar um número natural com quatro algarismos.
Quantos desses números:
 - 4.1. são pares?
 - 4.2. são inferiores a 3000 e pares?
5. O ornitorrinco é um mamífero semiaquático natural da Austrália. Quantas sequências de letras, com ou sem sentido, é possível formar com as letras da palavra ORNITORRINCO que começam pela letra O?
6. Chama-se diagonal de um polígono convexo a um segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos. Um polígono convexo tem 90 diagonais. Quantos lados tem esse polígono?

